

## Examen final Entraînements à vitesse variable

Durée 2h **Document autorisé : Une feuille manuscrite recto-verso**Exercice 1 : (61 pts)

Un moteur asynchrone triphasé à rotor bobiné entraîne à vitesse variable une charge mécanique qui exerce sur l'arbre un couple résistant de la forme:  $T_r = a + b \cdot \Omega$  ( $T_r$  en Nm,  $\Omega$  en rad/s).

Le moteur possède les caractéristiques suivantes:

- Nombre de paires de pôles :  $p=2$
- Tension efficace nominale ligne-ligne  $U_{sn}=600V$  fréquence nominale  $f_s=60Hz$
- Les paramètres du circuit monophasé équivalent du moteur ramené au stator ont été déterminés à partir d'essais à la fréquence nominale 60Hz:

$$R_r=0.123 \Omega \quad X_r=l_r\omega_s=0.4 \Omega$$

- le rapport de transformation stator-rotor est  $a = 1$

On utilise un schéma équivalent simplifié avec résistance du stator négligée et on ne considère pas la branche de magnétisation (voir **schéma en annexe de cet Exercice 1**). Les pertes de rotation et les pertes magnétiques du moteur asynchrone sont négligées.

Pour faire varier la vitesse de cet entraînement, on alimente ce moteur par une source de tension variable à fréquence fixe  $f_s=60Hz$ .

On a réalisé les deux essais suivants :

**Essai 1 :** Essai à l'arrêt : L'entraînement étant à l'arrêt et le moteur étant couplé à la charge sans dispositif de blocage extérieur, on augmente progressivement à partir de 0 la tension ligne-ligne fournie par la source jusqu'à ce que l'entraînement démarre. On constate que l'entraînement démarre lorsque la tension ligne-ligne est égale à  $U_{s1}=180V$ .

**Essai 2 :** Lorsque la tension ligne-ligne fournie par la source est égale à  $U_{s2}=600V$ , la vitesse d'équilibre de l'entraînement est  $N_2=1705rpm$ .

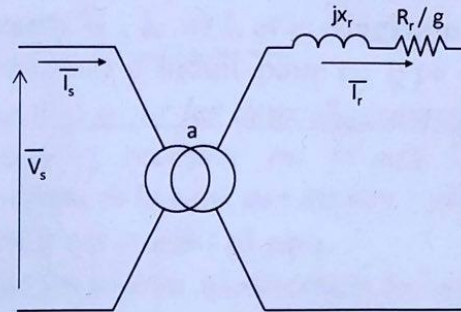
- 1) Déterminer les coefficient  $a$  et  $b$  de la caractéristique couple résistant-vitesse  $T_r(\Omega)$  de la charge (12 pts).
- 2) On fait varier la vitesse de l'entraînement en modifiant la valeur efficace de la tension de la source à fréquence fixe  $f_s=60Hz$ . Pour un point de fonctionnement quelconque de l'entraînement, établir l'expression littérale des pertes Joule au rotor du moteur en fonction du glissement  $g$  et des coefficients  $a$  et  $b$  de la caractéristique couple résistant-vitesse  $T_r(\Omega)$  de la charge, du nombre de paires de pôles  $p$  et de la fréquence d'alimentation  $f_s$ . (15 pts).
- 3) Montrer qu'il existe pour ce type de charge  $T_r = a + b \cdot \Omega$ , une valeur particulière de la vitesse  $N_3$  (soit un glissement  $g_3$ ), pour laquelle les pertes Joule au rotor passent par un maximum et qui est indépendante des paramètres du circuit équivalent du moteur. Établir l'expression littérale de  $g_3$ . Calculer  $N_3$  (rpm). (10 pts).
- 4) Établir l'expression littérale de la valeur maximale du courant rotor  $I_{rmax}$  correspondant à ce point de fonctionnement à  $N_3$  en fonction des paramètres fournis. Calculer  $I_{rmax}$  (8 pts).
- 5) Calculer la valeur efficace de la tension ligne-ligne  $U_{s3}$  qu'il faut alors appliquer au moteur pour que l'entraînement fonctionne à la vitesse  $N_3$  ? (6 pts).



- 6) Calculer la valeur de la résistance  $R_{ext}$  qu'il faut mettre en série dans chaque enroulement du rotor pour limiter le courant  $I_{rmax}$  de la question 4 à 200A? Calculer la valeur efficace de la tension ligne-ligne  $U_{s4}$  qu'il faut alors appliquer au moteur pour que l'entraînement fonctionne à la vitesse  $N_3$  ? (10 pts).

### Annexe Exercice 1: Circuit équivalent et Expression du couple du moteur asynchrone

$$T_{em} = \frac{3p R_r}{\omega_s g} \frac{V_s^2}{\left[ \frac{R_r}{g} \right]^2 + (l_r \omega_s)^2}$$



#### Exercice 1 : (39 pts)

Une charge mécanique est entraînée par une machine synchrone à aimants autopilotée réglée par une commande vectorielle (variables de réglage :  $I_{dref}$  et  $I_{qref}$  voir Fig.1)

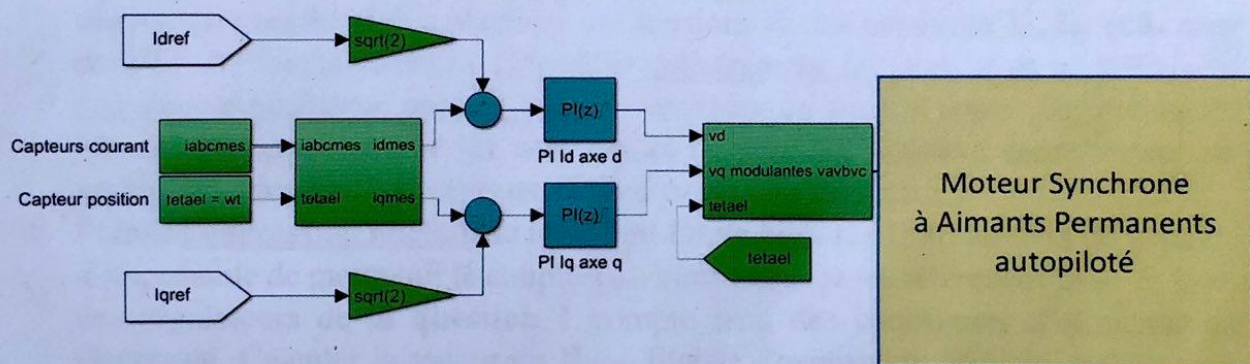


Figure 1- Commande vectorielle du Moteur synchrone à Aimants Permanents

Le moteur synchrone à aimants permanents triphasé a  $p=8$  paires de pôles. On suppose que la source d'entrée peut délivrer des tensions et des courants parfaitement sinusoïdaux à fréquence variable. La source de tension à fréquence variable qui est régulée par la commande vectorielle est alimentée à l'entrée par une batterie dont la tension nominale est  $E_b=500V$  (dans tout le problème on suppose que la batterie délivre sa tension nominale  $E_b$  et que son impédance interne est négligeable). La valeur efficace maximale de la tension ligne-neutre qui peut être fournie par la source est:

$$V_{sn} = \frac{E_b}{2\sqrt{2}}$$

Les caractéristiques du moteur sont les suivantes:

Résistance de l'induit négligée  $R_s=0$  (On néglige les pertes Joule au stator pour le calcul des tensions et des courants)

Valeur efficace du flux à vide par phase  $\Phi_v = .075$  Wb.

Courant de court-circuit  $I_{scc}= 100A$

Courant efficace nominal du moteur :  $I_{sn}= 50A$



*Les pertes de rotation et les pertes magnétiques du moteur sont négligées.*

- 1) Quelles valeurs  $I_{dref1}$  &  $I_{qref1}$  doit-on imposer aux régulateurs de la commande vectorielle pour obtenir une force de traction maximale au démarrage de la charge sans dépasser le courant nominal  $I_{sn}$  ? Justifier votre choix. Calculer le couple  $T_{em1}$  imposé par la commande vectorielle au démarrage (10 pts).
- 2) L'entraînement démarre avec les références des régulateurs de la question 1. Pour un fonctionnement à basse vitesse, tracer sur deux figures distinctes le diagramme vectoriel des phaseurs des tensions & des courants  $I_d$ ,  $I_q$  et  $I_s$  et le **diagramme vectoriel des flux** à vide, en charge et de réaction d'induit pour ce type de fonctionnement (*Identifier précisément les axes  $d$  et  $q$  sur les deux diagrammes, utiliser la convention récepteur pour le moteur, recopier au propre vos diagrammes en identifiant correctement les vecteurs et le sens des angles : toute erreur ou ambiguïté annulent les points associés à ces tracés*) (8 pts).
- 3) Pour un fonctionnement à basse vitesse, calculer les valeurs algébriques de  $I_{dref2}$  &  $I_{qref2}$  qui doivent être imposées aux régulateurs de la commande vectorielle pour fonctionner à **facteur de puissance unitaire** à une vitesse  $N_2=500\text{rpm}$  sans dépasser le courant efficace  $I_{sn}$  dans le moteur ? Calculer le couple  $T_{em2}$  imposé par la commande vectorielle pour ce point de fonctionnement. Calculer la valeur efficace de la tension ligne-neutre  $V_{s2}$  et la fréquence  $f_{s2}$  délivrées par la source. Tracer le diagramme vectoriel des phaseurs des tensions & des courants  $I_d$ ,  $I_q$  et  $I_s$  pour ce type de fonctionnement (*Identifier précisément les axes  $d$  et  $q$ , utiliser la convention récepteur pour le moteur, recopier au propre votre diagramme en identifiant correctement les vecteurs et le sens des angles : toute erreur ou ambiguïté annulent les points associés à ces tracés*) (13 pts).
- 4) Établir l'expression littérale de la vitesse limite  $N_{max}$  (en rpm) au-delà de laquelle il impossible de maintenir le couple  $T_{em1}$  constant avec les références  $I_{dref1}$  &  $I_{qref1}$  des régulateurs de la **question 1** compte tenu des contraintes d'alimentation électrique. Calculer la valeur de  $N_{max}$ . Établir l'expression littérale de la valeur moyenne du courant continu moyen  $I_{b1}$  délivré par la batterie à l'entrée de l'onduleur pour cette vitesse. Calculer  $I_{b1}$  (8 pts).

**Bon Été. Merci pour votre intérêt.**